김태호 / 2인 팀 프로젝트

Solar Sentinels

태양광 패널 이미지 상태 분류

정상·오염·손상·적설 등 6개 패널 상태를 분류했습니다. 이미지 상태와 팀원의 발전량 예측을 활용한 원격 관리 방안도 구상했습니다.

담당 범위

김태호 이미지 분류 모델
박서희 시계열·발전량 예측

PyTorch · timm · EfficientNet-B0
본인 담당 / 이미지 상태 분류

이미지 모델 구현 / 원격 관리 구상

이미지로 확인하는 패널 상태

현재 구현 예시 / EfficientNet-B0 전이학습



저장 예측 01

Snow-Covered

눈으로 덮인 패널의 저장된 분류 결과.

노트북 cell 18



저장 예측 02

Bird-drop

조류 배설물이 보이는 패널의 저장된 분류 결과.

노트북 cell 19

당시 노트북의 개별 저장 예시입니다. 이번 제작에서 모델을 재실행하지 않았습니다.

6개 상태 분류를 위한 데이터와 전이학습

패널 이미지 한 장을 입력받아 상태 라벨을 예측하는 구성

DATA / 저장된 압축 해제 로그

885 개 이미지 파일

Bird-drop	207
Clean	193
Dusty	190
Electrical-damage	103
Physical-Damage	69
Snow-Covered	123

Kaggle 다운로드 로그 재집계. 원본 데이터의 신규 전수 확인값은 아닙니다.
Bird-drop/New의 이미지 16개를 포함합니다.

MODEL / 본인 담당 이미지 분류

01 **입력 · 증강**

224 입력 / 자르기 · 뒤집기 · 색상 변환 · 회전

02 **사전학습 EfficientNet-B0**

분류 헤드 교체: Dropout 0.5 + Linear(6)

03 **학습 · 추론**

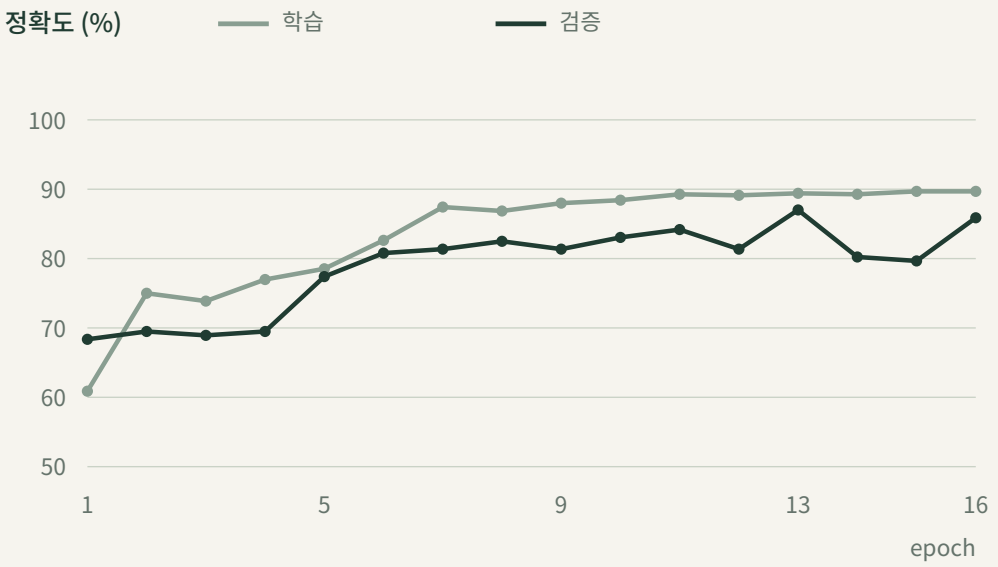
CrossEntropyLoss + Adam / argmax 클래스 출력

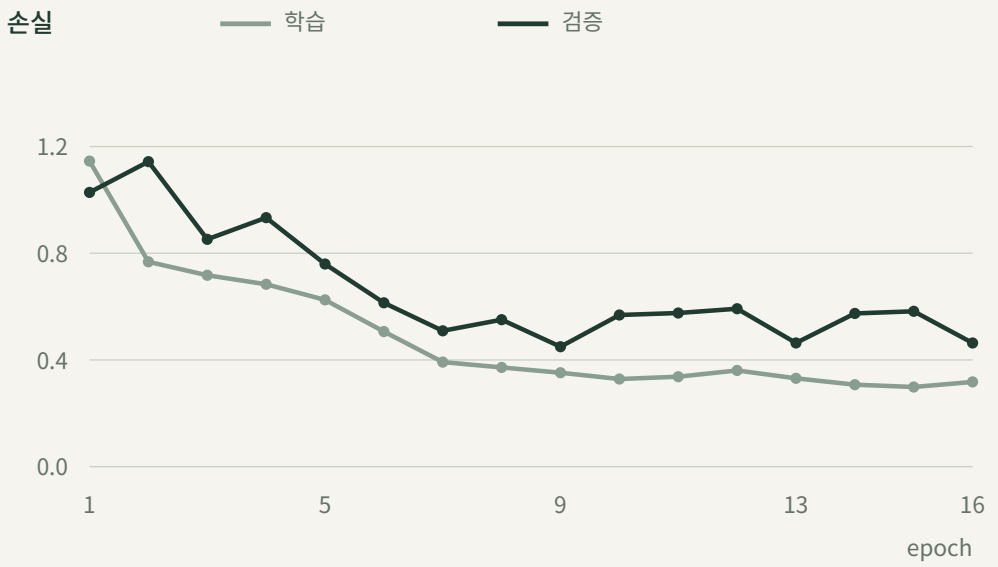
전이학습과 과적합 완화

사전학습 가중치에서 출발해 6개 상태를 학습하도록 분류 헤드를 바꿨습니다. 증강과 Dropout을 포함하고, 학습률 감소와 조기 종료로 학습 과정을 제어했습니다.

학습 기록과 결과 해석

저장된 16 epoch 로그를 재시각화한 탐색 실험 기록 · 재학습 및 재평가 미실행





마지막 epoch 16

85.88%

검증 정확도

로그상 정확도 최대 · epoch 13

87.01%

검증 정확도

최소 검증 손실 · epoch 9

0.4496

같은 epoch 정확도 81.36%

해석 조건 검증에도 무작위 증강이 적용되며 분할 난수 시드(seed)·인덱스가 없습니다. 마지막 출력의 “Best Validation Accuracy”는 최고값이 아닌 마지막 값입니다. 가중치 저장 기준은 최소 검증 손실입니다.

원격 관리의 기반이 되는 두 분석

현재 구현: 패널 상태 분류와 기상 조건에 따른 발전량 예측

김태호 / 이미지 상태 분류

패널 이미지 → EfficientNet-B0 → 상태 라벨

정상·오염·손상·적설 등 6개 상태 구분

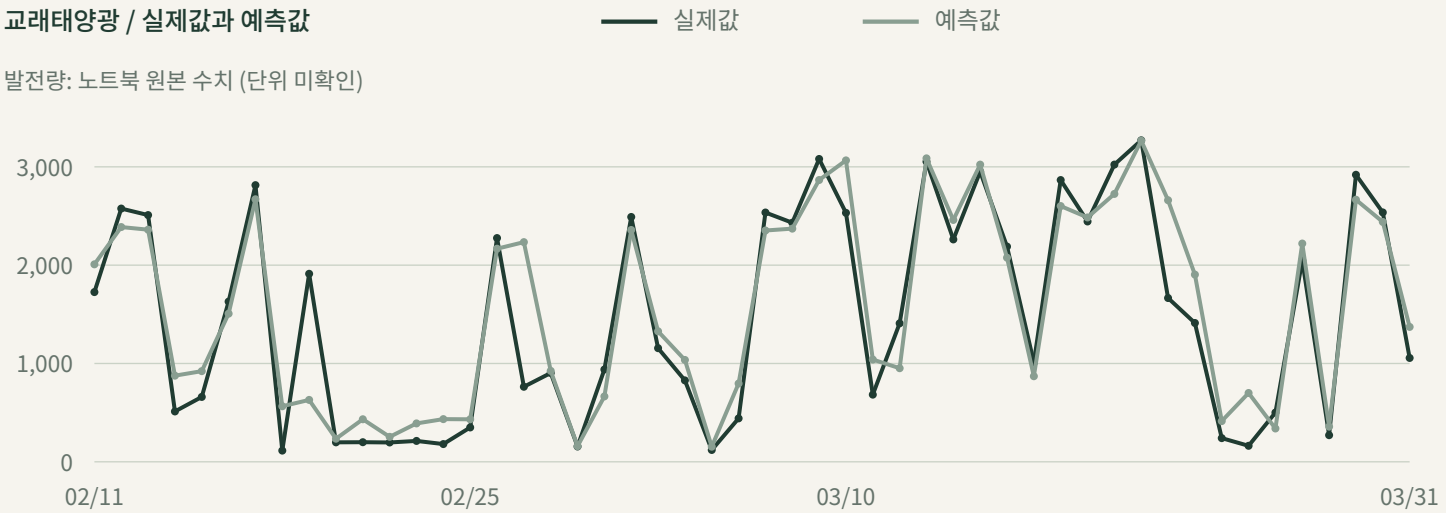
박서희 / 시계열·발전량 예측

기상 관측값 → XGBoost 회귀 → 발전량

기상 조건과 발전량의 관계를 학습

두 모델을 기반으로 패널 상태와 예상·실제 발전량의 차이를 확인하고, 사용자에게 이상을 알리는 원격 관리로 확장하고자 했습니다.

교래태양광 / 실제값과 예측값



마지막 50행 / 저장 평가

R^2 **0.8633**

전체 **1,552행** 중 마지막 **50행**을 별도 평가했습니다.

이전 1,502행은 80/20 무작위 분할로 학습·내부 평가했습니다.

당일 관측 기상을 입력으로 사용한 저장 실험입니다. 그래프는 저장된 정답·예측 50쌍의 재시각화이며, 미래 예보 성능이나 실시간 통합 운영을 검증한 결과는 아닙니다.

근거 / 박서희 담당 기상·발전량 노트북 cells 15–30

평가 구간 2024.02.11–03.31 / 모델 재실행 없음

이상 보고로 연결하는 원격 관리

향후 서비스 구상 / 발전소와 떨어져 있는 운영자가 이상을 확인하고 점검하도록 지원



서비스 연결 전 검증

고정 검증 전처리·클래스별 오류 평가
기상·실제 발전량의 설비와 시점 일치
차이 판정 기준 및 알림 오탐 검증

흐름도는 제안 단계입니다. CCTV 수집·실측 연동·차이 판정·알림은 향후 구현 항목이며, 핵심 모델은 현재 노트북 실험으로 확인했습니다.

목표 / 발전량 저하의 장기 방치 방지

이상을 일찍 확인하고 점검하여, 낮은 발전량이 장기간 이어지는 상황을 줄이고자 했습니다.